Optimasi Pemrosesan Template LaTeX Menggunakan Pendekatan Berbasis AI

Academic Support Agent

19 Pebruari 2025

PENDAHULUAN
TINJAUAN PUSTAKA
[a4paper]scrartcl
[utf8]inputenc [ngerman]babel amsmath amssymb fancyhdr color graphicx lastpage listings tikz pdflscape subfigure float polynom hyperref tabularx forloop geometry listings fancybox tikz algpseudocode,algorithm,algorithmicx
a4paper,left=3cm, right=3cm, top=3cm, bottom=3cm
[L]Tutor: Vorname Nachname [C]Theoretische Informatik [R]19 Pebruari 2025
[L] [C] [R]Seite 1/**??**
John Doe
m0.2 X Jane Doe
Max Mustermann
[]@*5> X|@>X punktelistectr1< 5 0 5 Σ
punktelistectr1< 5
punktelistectr1< 5

Übungsblatt Nr. 1
(Abgabetermin XX.0X.2019)

Aufgabe 1

a) Erstellung von Dokumenten mit LaTeX

Dies ist eine Aufgabe. Text könnt ihr hier einfach ganz normal schreiben, jedoch bricht Latex nicht die Zeilen um, wenn ihr im Editor eine neue Zeile anfangt. Um einen Zeilenumbruch
zu erhalten
verwendet zwei Backslash.
Einen neuen Absatz erhaltet ihr, wenn ihr zwei Zeilenumbrüche einfügt.

Es gibt zwei Arten des Mathemodus, einen im Text $x_1 = 5 \cdot 10^{42}$ und einen freistehenden.

$$x_2 = \sqrt{\sin \alpha \times \beta \cdot \frac{a}{b}} + \log_2 64$$

Wenn der Mathemodus sich über mehrere Zeilen erstrecken soll, so könnt ihr die Umgebung align benutzen. Der Stern sagt hierbei, dass die Zeilen nicht nummeriert werden sollen. Das & ist ein align-parameter, die Zeilen werden hierbei so ausgerichtet, dass die & immer über einander stehen.

Text im Mathemodus $= 5$
$\mathrm{x}_2 = 7$
$\Sigma + \phi + \epsilon + w = sinnloseZeichen$

Mengenklammern, die sich an der Größe des inneren orientieren, kann man so erzeugen

$$\left\{ \frac{2}{3} \cdot x \;\middle|\; x \in R \right\}.$$

Ein Bild kann man folgendermaßen einbinden:
Entfernt dabei das % und ersetzt Bild.jpg mit dem Dateinamen. % kommentiert eine Zeile aus.

Gambar 1: Dies ist die Bildunterschrift

Eine Tabelle könnt ihr so anlegen:
In der zweiten geschweiften Klammer wird das Layout der Tabelle definiert. Das & trennt hierbei die Spalten.

zentrierte Spalte	linksbündig rechtsbündig
zweite Zeile	

Eine neue Seite wird durch \newpage erzwungen.

Das hier ist eine nummerierte Aufzählung

1. Erster Punkt
2. Zweiter Punkt

und das hier ist eine Aufzählung ohne Nummerierung

- Erster Punkt
- Zweiter Punkt

b) Zeichnen von Automaten

Übergangsrelationen von Automaten können ihr mit dem Tool auf `http://madebyevan.com/fsm/` zeichnen.

Alternativ, wenn ihr mehr Kontrolle über die Platzierung der Nodes haben wollt, könnt ihr die Übergangsrelationen auch ohne das Tool direkt in TikZ definieren, siehe das Beispiel: `http://texample.net/tikz/examples/state-machine/`

[scale=0.2] every node+=[inner sep=0pt] [black] (18.5,-19.9) circle (3); (18.5,-19.9) node q_0; [black] (31.3,-19.9) circle (3); (31.3,-19.9) node q_1; [black] (24.7,-29.4) circle (3); (24.7,-29.4) node q_2; [black] (24.7,-29.4) circle (2.4); [black] (11,-19.9) – (15.5,-19.9); [black] (15.5,-19.9) – (14.7,-19.4) – (14.7,-20.4); [black] (21.5,-19.9) – (28.3,-19.9); [black] (28.3,-19.9) – (27.5,-19.4) – (27.5,-20.4); (24.9,-19.4) node [above] $a.b$; [black] (29.59,-22.36) – (26.41,-26.94); [black] (26.41,-26.94) – (27.28,-26.56) – (26.46,-25.99); (28.6,-26.01) node [right] a, b; [black] (23.06,-26.89) – (20.14,-22.41); [black] (20.14,-22.41) – (20.16,-23.36) – (21,-22.81); (20.98,-25.97) node [left] a, b;

c) Pseudocode

Zähle die Anzahl der Stellen, an der zwei Binärzahlen sich unterscheiden [1] x und y sind Binärzahlen der gleichen Länge Distancex, y $z \leftarrow x \oplus y$ $\oplus$: bitweise exkulsives oder $\delta \leftarrow 0$ $i \leftarrow 1$ to n n: Länge von z $z_i \neq 0$ z_i: $i$tes Bit von z $\delta \leftarrow \delta + 1$ δ